Dispositivo 1: Aparato de Terapia de Heridas con Presión Negativa (TNP / NPWT)

- **Nombre del producto o artículo:** Aparato de terapia de heridas con presión negativa (TNP / V.A.C.®) y sistemas con instilación (V.A.C. VERAFLO™).
- **Autor, empresa o institución responsable:** 3M + KCI (desarrolladores de la terapia V.A.C.®)
- **Breve descripción funcional:** Sistema que aplica presión subatmosférica controlada (continua o intermitente) de forma tópica y no invasiva en el lecho de la herida [2]. Su objetivo es estabilizar el ambiente de la herida, extraer exudado y gases, reducir el edema y estimular la perfusión tisular para acelerar la cicatrización [3]. Los modelos avanzados como VERAFLO™ permiten además la instilación automatizada de soluciones tópicas y antimicrobianas con tiempos de retención programados [3].

Figura 1. Dispositivo VAC

- **Ventajas:**
    - **Innovaciones técnicas:** Uso de un actuador de bobina de voz (imán y diafragma) para generar vacío de manera eficiente y silenciosa [1]. Implementación de instilación automatizada que limpia el lecho de la herida y altera el biofilm bacteriano [3].
    - **Conectividad y seguimiento:** Incorpora tecnología GPS, Celular (3G/LTE) y Bluetooth para rastrear la ubicación del equipo, monitorizar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y realizar actualizaciones de software remotas [1].
    - **Impacto clínico y para el usuario:** Estimula la angiogénesis, reduce el riesgo de infecciones y puede disminuir el índice de amputaciones en pacientes diabéticos [2]. Existen versiones ultra portátiles y desechables con autonomía de hasta una semana sin necesidad de recargar la batería [1].
    - **Facilidad de uso:** Interfaz de usuario simplificada con un solo botón de operación y sistemas de indicadores tipo "semáforo" (verde, ámbar, rojo) para alertar sobre fugas, saturación del apósito o estado de la batería [1].
- **Desventajas:**
    - **Limitaciones técnicas y riesgos:** Si el aparato se apaga por más de dos horas, es obligatorio reemplazar los apósitos para evitar complicaciones. Existe riesgo de daño al tejido perilesional sano si la esponja se coloca incorrectamente fuera de los bordes de la herida. [2]
    - **Mantenimiento y cuidado:** Requiere vigilancia constante del sellado; si se retira la manguera de succión sin cuidado, se puede desprender el

apósito por la presión generada. El paciente puede bañarse con el vendaje, pero el dispositivo no debe entrar en contacto con el agua [2].

- **Barreras de adopción:** Su aplicación requiere formación especializada del personal de enfermería para maximizar los resultados [3]. Puede generar dolor manejable con analgésicos convencionales. [2]

Dispositivo 2: Cojín Antiescaras Viscoelástico

- **Nombre del producto o artículo**: Cojín antiescaras viscoelástico.
- **Autor, empresa o institución responsable**: Guías técnicas y estándares referenciados por Apex, LorcaMarín, el Ministerio de Salud de Chile y The ROHO Group.
- **Breve descripción funcional:** Su objetivo principal es la prevención de úlceras por presión (escaras) mediante la redistribución de la carga excesiva en los tejidos, especialmente en el área del sacro. Está diseñado con espuma de memoria de alta densidad que se adapta a la forma del cuerpo, facilitando un posicionamiento óptimo y previniendo contracturas musculares en personas que pasan largos periodos sentadas.

Figura 2. Cojín Viscoelástico

- **Ventajas:**
  - **Innovaciones**: Utiliza una espuma con memoria de alta densidad que evita la deformación prematura del cojín y prolonga su vida útil.
  - **Impacto para el usuario:** Mejora significativamente la calidad de vida y la actitud postural, maximizando la capacidad funcional de la persona en silla de ruedas.
  - **Facilidad de uso:** Incluye una funda antideslizante, impermeable y respirable que reduce la fricción y protege el núcleo del cojín.
  - **Accesibilidad:** Favorece una mejor estabilidad y equilibrio al aumentar la superficie de contacto para reducir presiones específicas.
- **Desventajas:**
  - **Limitaciones técnicas**: Existe un compromiso entre la prevención y la estabilidad; un cojín con muy alto grado de prevención de escaras suele aportar menor control postural.
  - **Mantenimiento:** La espuma del cojín no debe entrar en contacto directo con agua, ya que esto altera sus propiedades físicas y su efectividad.
  - **Barreras de adopción**: Su proceso de valoración es complejo, requiriendo un juicio clínico que considere el peso del usuario, el nivel de la lesión y la presencia de asimetrías pélvicas. Está contraindicado

para personas con muy bajo volumen de masa muscular en los glúteos o que permanecen en la misma posición más de 4 horas continuas.

Referencias:

[1] J. Allen *et al.*, «ES2710400T3 - Aparato de terapia de heridas con presión negativa - Google Patents», 15 de mayo de 2012. https://patents.google.com/patent/ES2710400T3/es

[2] A. D. Paz, «¿Sistema de presión negativa qué es? Te lo explicamos todo - Doctor Andrés Diaz Paz», *Doctor Andres Diaz*, 12 de julio de 2024. https://doctorandresdiaz.com/sistema-de-presion-negativa/

[3] Wounds International, *"Retrospective case series: Wounds treated with V.A.C. VERAFLO™ Therapy,"* London, UK, 2020. [En línea]. Disponible: https://woundsinternational.com/wp-content/uploads/2023/02/4f7084f9f7be6cdccbb4002a1d4014e0.pdf

[4] «Sistema de terapia 3M™ V.A.C.® Ulta 4». https://www.solventum.com/es-es/home/f/b5005265197/

[5] F. Guiñez Vallejos, *"Ficha descriptiva de cojín antiescaras viscoelástico,"* Universidad del Alba, Nutrición Comunitaria II, s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.studocu.com/cl/document/universidad-del-alba/nutricion-comunitaria-ii/01-ficha-descriptiva-de-cojin-antiescaras-viscoelastico/108061692.